



PORTFOLIO

능동적으로 움직이는 백엔드 개발자
함지애

PURPOSE

신뢰할 수 있는 서비스를 만드는 백엔드 개발자가 되기 위해 그동안의 프로젝트와 역량을 정리했습니다.

STT-LLM-TTS 실시간 파이프라인, UWB 센서 데이터 처리, RAG 기반 AI 서비스까지 AI를 실제 서비스로 연결하는 백엔드 설계에 강점이 있습니다.

본 포트폴리오는 프로필·핵심역량·프로젝트로 구성하였으며, 각 프로젝트가 백엔드 개발자로서 어떤 역량을 증명하는지에 초점을 맞췄습니다.

CONTENTS

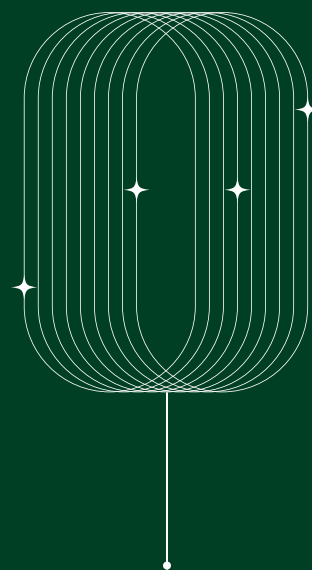
PROFILE

소개
학력 · 경력
자격증
기술 스택

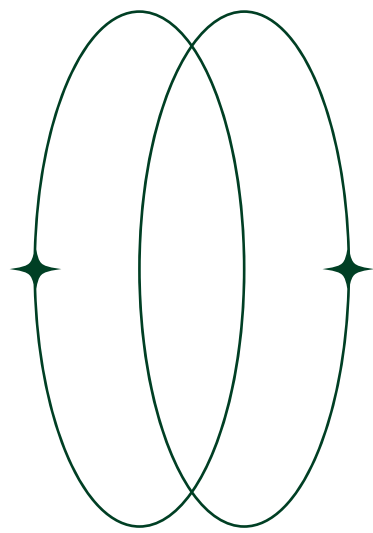
PROJECTS

01. AI 콜센터 음성 상담 자동화 프로그램 및 기업 내부 전용 플랫폼
02. UWB 기술 기반의 실시간 풋살 경기 분석 플랫폼
03. AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼

INTRODUCTION



소개
학력 · 경력
자격증
기술 스택



INTRODUCTION 소개

새로운 기술을 즐기며 꾸준히 성장하는
백엔드 개발자 함지애

학력

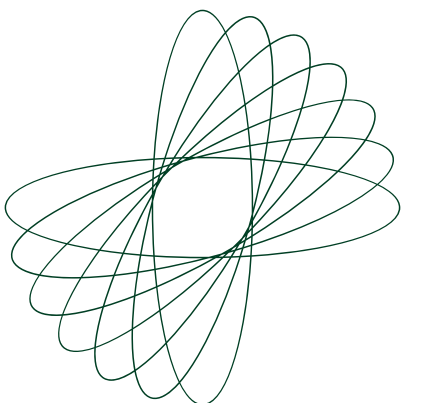
- 한국기술교육대학교 컴퓨터공학부
2022. 02 ~ 2026.08
- 밀양여자고등학교 졸업
2019. 02 ~ 2022. 02

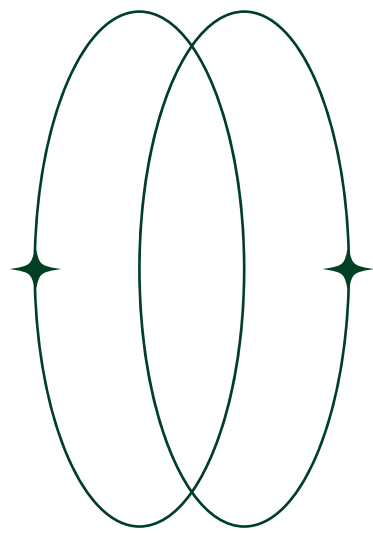
자격증

- TOEIC SPEAKING
Intermediate High
2026. 03. 21
- 정보처리기사
한국산업인력공단
2025. 07. 19
- SQL 개발자(SQLD)
한국데이터산업진흥원
2025. 03. 08
- 파이썬 프로그래밍 활용능력 1급
한국정보인재개발원
2023. 11. 27

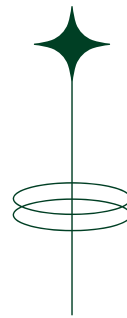
경력

- KT AIVLE SCHOOL 9기
2026. 03. 31 ~ 2026. 09. 03
- (주)IT-OS AI 콜센터 음성 상담
자동화 프로그램 개발
2025. 12 ~ 2026. 02
- AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼
제1저자 | KCI 논문 게재
RAG 기술을 적용한 응답 신뢰도 향상 및 아키텍처 설계
2025. 12
- 한국정보통신기술협회 인턴 - 연구원
2025. 07. 01 ~ 2025.12. 31





대외활동



교내 동아리 - 일월검당(검도 동아리) 회장

2022. 07. ~ 2023.12.

전공 튜터링 - 외국인 유학생 전공 튜터로 활동

2024. 09. ~ 2024.12.

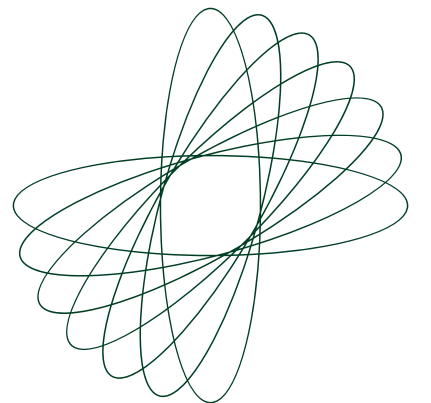
칭다오 중국석유대학(화동) 단기 어학연수

2024 07. 08. ~ 2024. 07. 18.



INTRODUCTION 소개

새로운 기술을 즐기며 꾸준히 성장하는
백엔드 개발자 함지애



INTRODUCTION 기술스택

Language & Framework

-  Java
-  Spring boot
-  Python
-  FastAPI
-  JWT & Oauth2
-  JPA
-  C++

Data

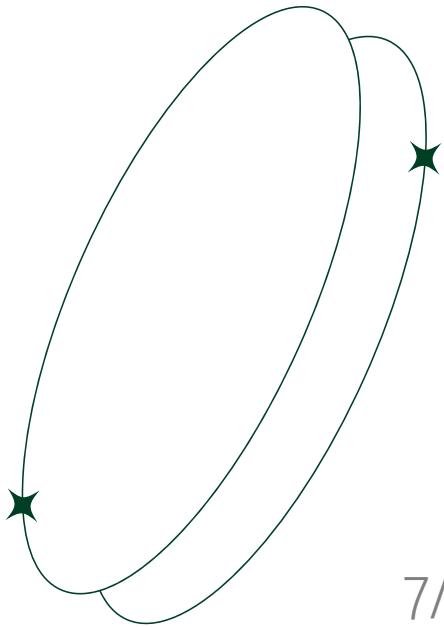
-  PostgerSQL
-  MySQL
-  Kafka
-  Redis

AI

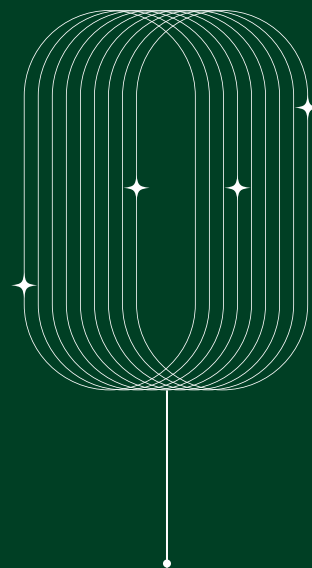
-  RAG
-  LangChain
-  Prompt Engineering

Tool

-  IntelliJ IDEA
-  GitHub
-  Jira
-  Docker
-  Swagger
-  Claude Code
-  MCP & Skills



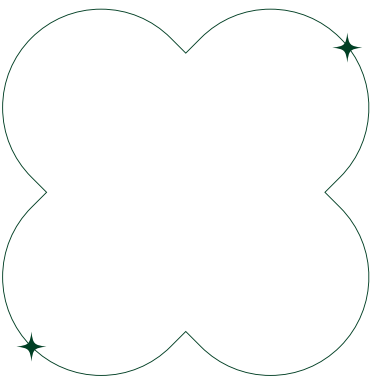
PROJECTS



AI 콜센터 음성 상담 자동화 프로그램 및 기업 내부 전용 플랫폼
AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼
AIDE - 교사행정 업무 지원 시스템

PROJECT 01

AI 콜센터 음성 상담 자동화 프로그램 및 기업 내부 전용 플랫폼



프로젝트 개요

고객 전화가 인입되면 **AI가 자동으로 응대하는** 콜센터 음성 상담 자동화 시스템.
Asterisk PBX(ARI)에 **STT → LLM → TTS 파이프라인을 붙여 다회선 동시 처리**가 가능한 구조로 설계되었습니다.
상담 내역은 사내 전용 플랫폼에서 관리합니다.

주요 기능

- STT 및 TTS를 이용하여 AI가 고객 응대를 자동 처리
- 다회선 동시 처리
- 전화번호별 통화 이력을 채팅 형태로 조회
- 가망 및 비가망 고객 분류, 수동 라운드로빈 세션 배분

나의 기여

- STT-LLM-TTS 파이프라인 및 다회선 동시 처리를 고려한 전체 서버 아키텍처 설계
- Docker를 활용한 의존성 독립적 개발 환경 구성
- Asterisk ARI와 WebSocket 연동을 통한 실시간 음성 처리 흐름 구축
- 음성 데이터 정제 및 AI 증강으로 초기 학습 데이터 생성
- Kanana 2.1B를 이용하여 LLM 파인튜닝
- 자동화 프로그램을 통해 생성된 상담 내역 조회 전용 플랫폼 구현
- 외부 접속 차단 원인 분석 후 Cloudflare Tunnel 도입으로 서비스 정상 배포
- 기업 미팅 기록 및 요구사항 정리

기술 스택

Java 21

Spring Boot 4.0.1

gRPC

WebSocket

Cloudflare Tunnel

JPA

Kanana 2.1B

Node.js

vLLM

LoRA

RAG

VITO STT

MySQL 8.0

Docker

GitHub

Asterisk ARI

PROJECT 01

AI 콜센터 음성 상담 자동화 프로그램 및 기업 내부 전용 플랫폼

TroubleShooting 01.

문제

LLM을 콜센터 도메인에 맞게 파인튜닝 해야 하는데 **제공된 데이터의 품질 저하 이슈**와 추가로 기업 측에서 일정 문제로 장비 지급 지연 이슈 발생.

영향

- 파인튜닝이 멈추면 STT->LLM->TTS 파이프라인 전체가 검증 불가하여 이후 작업이 불가능.
- 범용 모델로 대체하면 개인정보 보호와 상담 절차 및 응대 등의 규칙을 지키지 못함.

해결 및 결과

우선 장비 및 기획처럼 바꿀 수 없는 변수는 전제로 두고, 데이터 품질을 직접 상향시키기로 결정

- 기업 미팅에서 받은 상담 데이터에서 **상담 단계와 응답 규칙 추출 및 정리**
- 시나리오 기반 초기 발화쌍 생성 → AI 증강으로 표현 확장
- 약 7,580건의 데이터를 **Kanana 2.1B + LoRA로 파인튜닝**

미리 구조를 잡아두고 데이터를 정리해두었기 때문에 1차 모델을 일정 안에 납품할 수 있었고 추가로 생성되는 상담 데이터로 지속적인 학습이 가능하도록 구조 적용.

이후 바꾸지 못하는 변수는 기다림의 대상이 아니라 **설계 조건으로 보고 그 안에서 만들 수 있는 먼저 만드는 방식을 학습함.**

TroubleShooting 02.

문제

사내 서버 배포 후 내부망에서만 접속되고 외부망에서는 접속이 되지 않는 이슈 발생. **공유기 포트포워딩을 설정해도 증상이 동일함.**

영향

- 실사용자인 지역 상담사 전원 이 접속 불가 → 외부 접속이 서비스의 성립 조건이므로 배포 자체가 무의미해짐.
- 납품 시연이 잡혀있어서 해당 문제를 해결하지 못하면 시연이 불가능.

해결 및 결과

건물 방화벽 정책은 바꿀 수 없는 변수로 전제하고, 인바운드 개방 대신 연결 방향을 뒤집는 방식으로 우회하기로 결정.

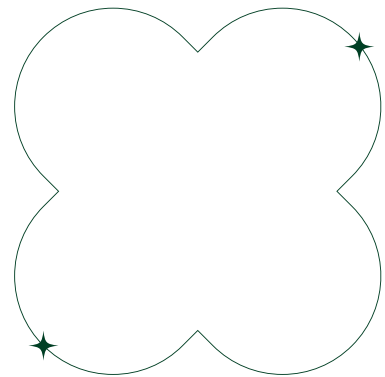
- 서버 → 포트포워딩 → 공유기 순으로 하나씩 지워 올라가며 상위 기업용 방화벽의 인바운드 차단 의심
- **서버에서 아웃바운드 연결을 유지하는 Cloudflare 도입**으로 인바운드 포트 개방 없이 외부 공개
- 기업 제공 도메인을 Cloudflare에 연결, HTTPS 종단 처리 및 DDoS 방어를 엣지 단에서 확보

방화벽 정책 변경이나 전산팀 승인 절차 없이 외부 접속을 확보했고, 보안 방어까지 해결되어 이후 운영 부담이 발생하지 않음.

이 경험을 바탕으로 **긴급한 상황에서 제약을 만족하는 다른 경로를 설계하고 접근하는 방식이 향상됨.**

PROJECT 02.

AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼



프로젝트 개요

부동산 직거래에서 발생하는 **정보 비대칭**과 **법적 위험**을 줄이기 위한 AI 보조 플랫폼.
등기부등본을 자동 분석해 **위험 신호**를 해석해주고, 상담 챗봇과 매물 추천을 함께 제공합니다.

주요 기능

- 등기부등본을 분석해 담보권, 가압류, 전세권 등 위험 등기를 판별
- 보증금 보호 한도와 추천 특약 조항을 함께 제시
- 부동산 민원, 세금, 절차를 상담하는 한국어 챗봇 제공
- 찜 목록 기반 선호 벡터로 매물 추천

나의 기여

- 백엔드 전체 설계 및 매물 등록 및 검색 REST API 구현
- Codef API 연동 - 등기부등본 수집, 저장 **파이프라인 구축**
- **RAG 기반 등기부등본 권리분석 시스템 설계 및 구현**(Clova Studio 연동)
- **LLM 평가 체계 직접 설계** - 5개 지표, 40개 질문
- JWT 인증 및 Docker기반 배포 환경 구성
- 구현 결과를 **학술지 논문으로 정리** - 제1저자 게재 

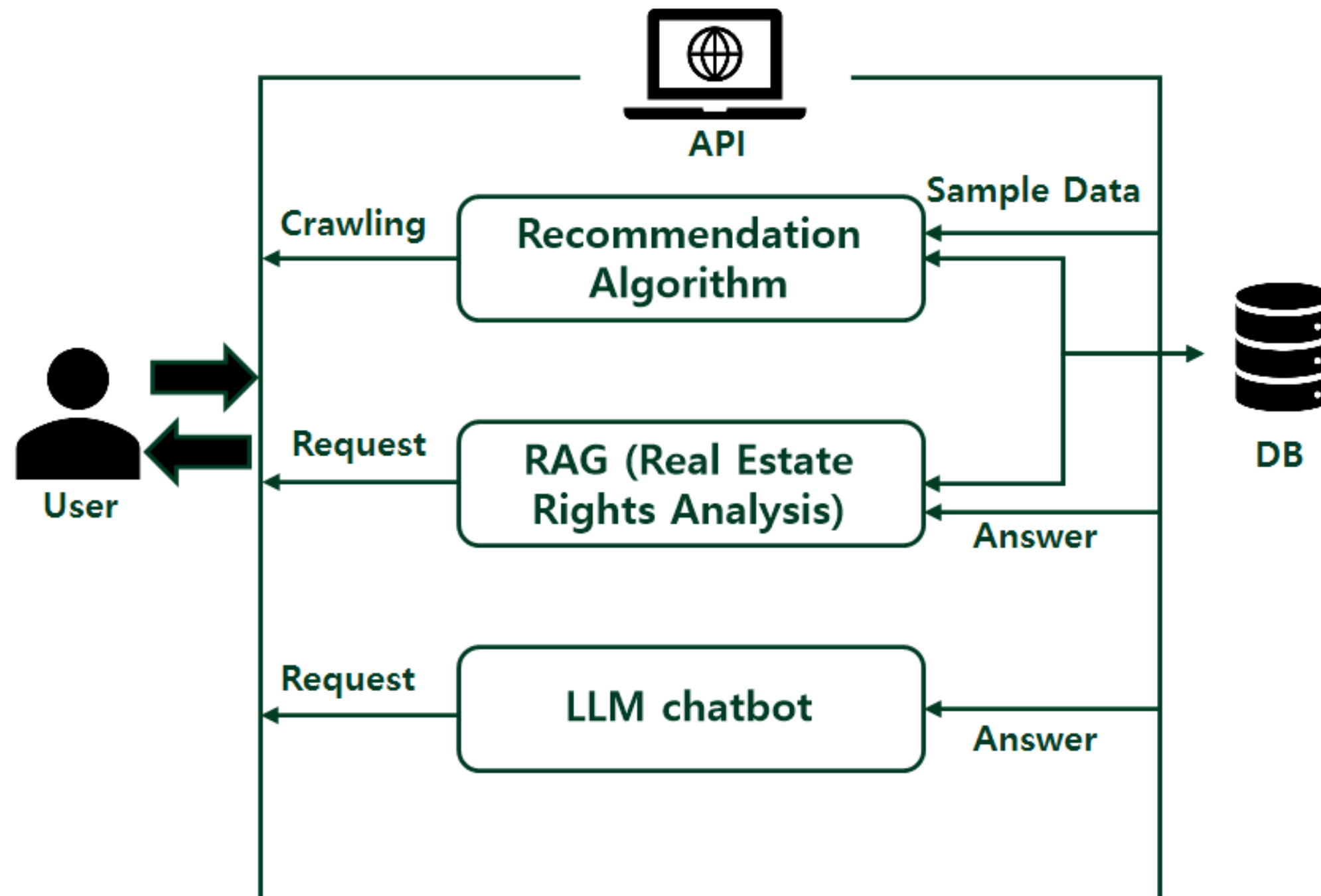
기술 스택



PROJECT 02.

AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼

전체 시스템 아키텍처



PROJECT 02.

AI 기반 부동산 직거래 보조 플랫폼

TroubleShooting 01.

문제

LLM 챗봇 응답 품질을 객관적으로 수치화할 기준이 없음.

영향

- 프롬프트 및 모델을 바꿔도 개선 여부를 판단할 수 없어 주관적 평가에만 의존하게 됨.
- 기존 LLM 대비 우위를 입증할 근거가 없어 성능을 주장할 수 없음.

해결 및 결과

정답이 고정되지 않는 LLM 특성상 기존 정확도 지표를 적용할 수 없다고 판단, 평가 방식 자체를 설계하는 방향으로 전환.

- LLM-as-a-Judge 방식 도입 - GPT-4o를 평가자로 설정
- 실제 민원 및 법률 상담 사례 기반 8개 범주의 40개 문항 생성, 정확성, 사용자 경험, 효율성 등 5개 지표의 10점 척도로 평가 체계를 직접 설계

구현 챗봇이 41.07점으로 GPT-4o(39.25), HyperCLOVA X(38.75)를 상회. 특히 행정·서류·비용 안내, 위험 판단 등 실제 민원 처리와 직결되는 항목에서 우위를 확인.

이후 LLM의 신뢰성은 모델 성능이 아니라 그것을 입증할 측정 근거에서 나온다고 보고, 평가 설계를 구현과 동등한 작업으로 다루는 방식을 학습함.

TroubleShooting 02.

문제

등기부등본 2차 인증 값을 잘 담았으나 API 호출 시 응답 항목을 제대로 담지 않아 생기는 CF-03003 에러가 지속 발생.

영향

- 등기부등본을 수집하지 못해 권리분석 기능 전체가 동작하지 않음.
- 에러 코드만으로는 원인이 요청 측인지 외부 API인지 판별할 수 없어 디버깅 방향을 잡기 어려움.

해결 및 결과

요청 구성에서 원인을 찾지 못해 외부 스펙을 의심하고 확인한 결과, 외부 라이브러리와 실제 API 스펙이 불일치함을 기업 기술팀을 통해 확인.

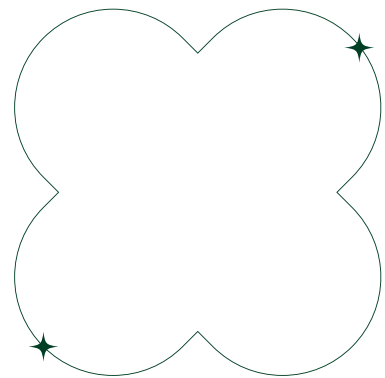
- 2차 인증 플로우를 유지하는 대신 **1차 응답의 uniqueNo를 활용한 단일 요청 방식으로 재설계**

등기부등본 수집이 정상화되어 권리분석 기능을 완성했고, 인증 단계가 줄어 호출 실패 지점도 함께 감소함.

이로 인해 문서와 실제 동작이 다를 때 **스펙 자체를 검증 대상으로 올리는 판단과, 막힌 플로우를 같은 목적의 다른 경로로 대체하는 방식을 학습함**

PROJECT 03.

AIDE - 교사행정 업무 지원 시스템



프로젝트 개요

교사의 반복적인 교무행정 업무를 지원하는 AI 보조교사 시스템.
매년 바뀌는 규정 검색, 행정 문서 작성, 제약이 얽힌 시간표 편성을 한 곳에서 처리합니다.
정리·검색·초안 생성은 AI가 맡고, 최종 판단과 결재는 교사가 하도록 설계되었습니다.

주요 기능

- 규정·지침을 출처와 함께 답변
- 행정 문서 초안 자동 생성
- 시간표 후보안 생성·충돌 탐지
- 학폭 사안 절차 지원·비식별화
- 기초자료 일괄 등록·계정 관리

나의 기여

- 시간표 API 전체 설계 및 구현
- **AI 워커 연동 - Redis 큐 → REST 전환**
- 자연어 제약 변환 및 승인 API
- 백엔드 초기 구축, 프론트 API 연동
- **보안 시큐어 코딩 (PBKDF2·캡차·시그니처)**
- 감사로그 AOP, 쿼리 최적화
- QA · 통합테스트 관리

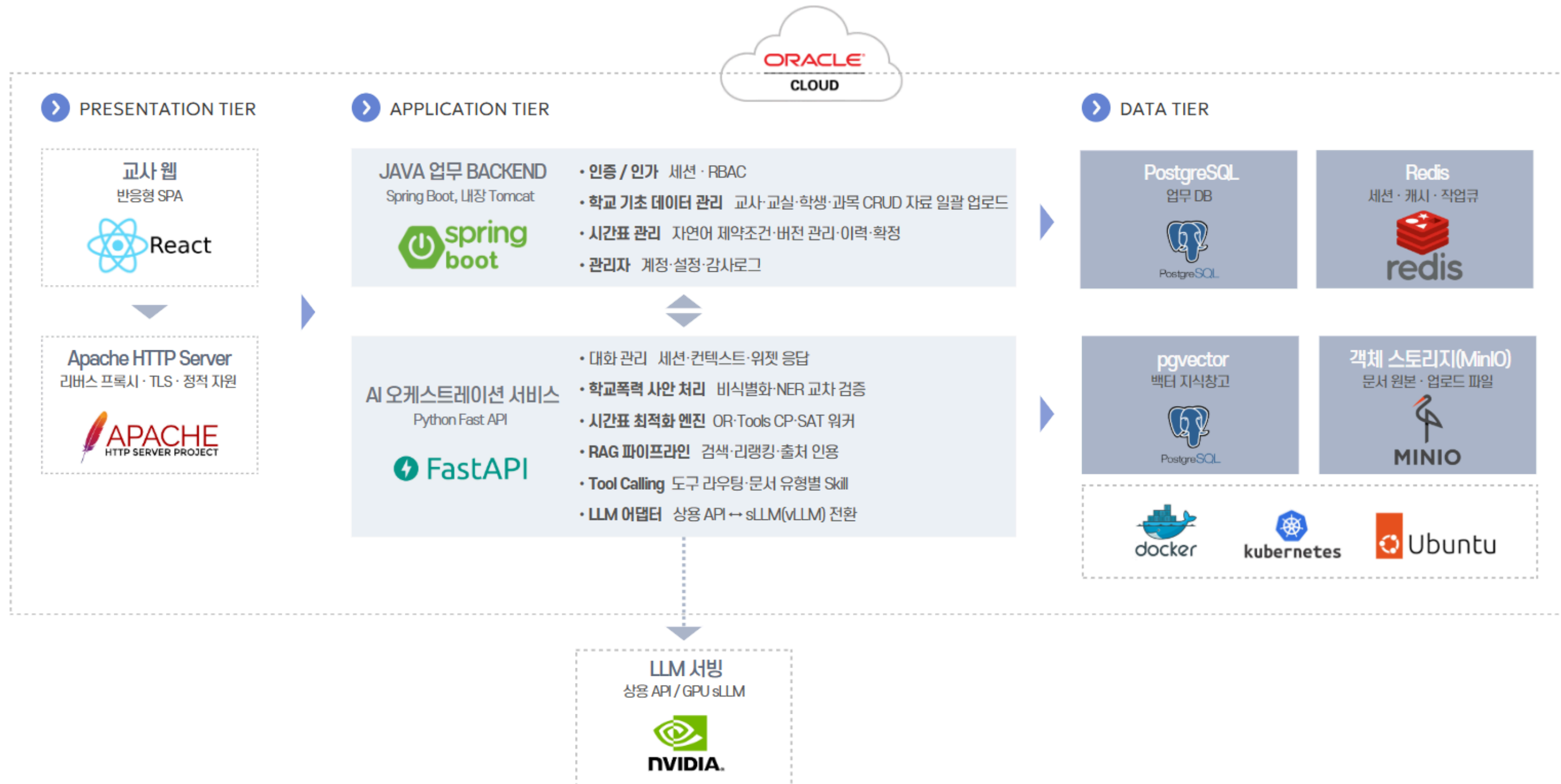
기술 스택



PROJECT 03.

AIDE - 교사행정 업무 지원 시스템

전체 시스템 아키텍처



PROJECT 03.

AIDE - 교사행정 업무 지원 시스템

TroubleShooting 01.

문제

기초자료 전체 삭제시 시간이 5분 이상 걸려 확인해보니 건별 삭제 서비스를 행마다 호출 하고 있던 문제 발견. 학생 한 명당 재조회 + 참조검사 + UPDATE + 감사로그 INSERT가 발생.

영향

- 샘플 학교(학생 1,902명 + 수강신청 9,500건 + 분반 418개) 기준 만 단위 쿼리 발생
- 화면 제한시간을 초과해 로딩만 사라지고 서버는 계속 지우는 상태가 됨. → 사용자가 인지할 수 없음.

해결 및 결과

건별 반복 대신 종류마다 한 문장으로 삭제하도록 재작성. 건별 참조검사를 생략해도 되는 근거는 지우는 순서에서 확보.

- 수강신청 → 분반을 먼저 비우면 교과과목을 잡고 있던 참조가 사라지고, 나머지 남은 소프트 삭제라 FK가 걸리지 않음
- 전체 삭제 시 시간표 데이터가 남아있으면 데이터가 삭제되지 않도록 검사 모듈 유지. 대신 시간표 전체 삭제 버튼 추가
- 감사로그는 건별 대신 일괄 삭제 한 줄로 코드 수정

쿼리 수천 개 → 6개로 축소, “5분 12초” → “0.193초”로 시간 감소
사용자성능 개선은 반복을 줄이는 것이 아니라 **반복이 필요 없는 순서를 찾는 것**이며, 바꾸지 않을 범위를 정하는 것도 설계라는 것을 학습함

TroubleShooting 02.

문제

로그인 잠금 테스트 도중 관리자가 비활성화 한 계정이 비활성화 여부와 상관없이 로그인 되는 문제가 발견됨.

영향

- 관리자가 비활성한 계정이 여전히 학생 정보에 접근 가능
- 계정을 로그인하지 못하게 하려면 잠금 버튼을 이용해야 했음.

해결 및 결과

검사를 하나 더 추가하는 대신, **잠금과 비활성화 사용할 수 없는 계정으로 같은 상태**라고 보고 판정 자체를 통합함.

- 모듈을 isLocked0에서 **활성만 통과시키는 canLogin0으로 전환**
- 오류 문구를 잠금 전용에서 “사용할 수 없는 계정입니다. 관리자에게 문의하세요.”로 **두 경우 함께 가리키도록 수정**

차단한 계정이 실제로 차단되고, 관리 화면의 두 갈래도 하나로 정리됨.

같은 의미의 상태가 값으로 갈려 있으면 검사도 화면도 함께 갈라진다는 것과, 버그를 조건 추가가 아니라 **개념 통합으로 없애는 접근을 학습함.**

PROJECT 마무리

직무 연관성

- Java 21·Spring Boot 기반 다회선 실시간 처리 구조를 직접 설계 → 고가용성 백엔드 아키텍처 설계 역량 입증

배운 점

- 장비 지연·방화벽 등 외부 변수 속에서 구조를 유연하게 재설계하는 의사결정 능력을 길렀다.

Project 01

직무 연관성

- RAG 권리분석·LLM 챗봇 백엔드 설계 및 외부 API 연동 → AI 파이프라인 연동 백엔드 역량 입증 (챗봇 종합 41.07 점)

배운 점

- LLM-as-a-Judge 평가 체계를 직접 설계하며 정성적 산출물을 객관적으로 검증하는 방법론을 익혔다.

Project 02.

직무 연관성

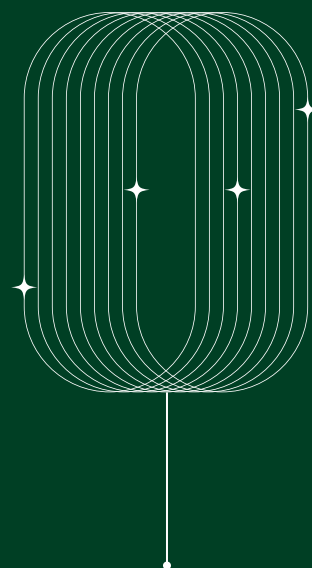
- 시간표 도메인 API 전체 설계·AI 워커 연동·규제 대응 보안 → 공공 도메인 실증 수준의 백엔드 역량

배운 점

- 규제와 절차가 먼저인 공공 도메인에서, 요구사항을 기능이 아닌 제약으로 읽는 관점을 익히고 성능을 데이터 기준으로 검증하는 습관을 들였다.

Project 03.

CONTACT ME



+10-5837-3972
coup31307@gmail.com